

作业答案 2: (仅供参考, 有疑问请联系 wmzhao1994@qq.com)。

第一大题存在的共性问题:

- 1、三分之一的同学不能将最小项与卡诺图中过的位置对应起来。
- 2、有的同学们不理解任意项的作用, 画圈时把所有的 X 都画进去。
- 3、有的同学没有充分利用好 X 增加最小项的相邻性, 使得卡诺图中的圈最大, 画出来等式最简。
- 4、有的同学不给出过程, 直接无法判断错误在哪里。强调作业要有过程, 不能只写答案。

1. 采用卡诺图法化简下列逻辑函数, 要求表达式尽量简单。

1) $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 7, 9, 10, 13) + \sum d(2, 5, 8, 12, 14, 15)$ 其中 d 为任意项
解:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1		X
01	1	X	1	
11	X	1	X	X
10	X	1		1

得到 $F(A, B, C, D) = \overline{C} + A\overline{D} + BD$ 。

2) $Y(A, B, C, D) = (\overline{A} + B + C + D)(A + \overline{B})(A + B + D)(\overline{B} + C)(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})$

解:

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11				1
10		1	1	1

得到 $Y(A, B, C, D) = \overline{B}D + AC\overline{D}$ 。常见错误: 最大项表示时卡诺图画错

面对最大项表示形式的逻辑表达式, 同学们不熟练直接填入卡诺图。建议大家可以将式子用反演定理转化为最小项。

求解过程如下。

反演定理: $Y'(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}D + B\overline{C} + BCD$

卡诺图对应的最小项位置填入 0。然后将 1 补全。即可得到结果

CD \ AB	00	01	11	10
00	0			0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	
10	0			

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11				1
10		1	1	1

2. 将下面函数化简为最简与或式，不必考虑冒险。

1) $Y = \overline{A}D + ABC + \overline{A}BD + \overline{A}BCD$, 约束条件为: $ABC + ABD + ACD + BCD = 0$
解:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	
01		1	X	
11	1	X	X	X
10	1		X	1

得到 $Y = \overline{A}D + \overline{A}D + \overline{A}BC$ 。常见错误：无关项没有覆盖掉最小项。此处认为无关项优先级高，第 m13 项不可能出现等于 1 的情况。即使将其写入最后的表达式，也不会改变 Y 的逻辑值，所以该位置填 X。

2) $Y = \prod M(1,3,4,6,7,9,11,12,14,15)$

解:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01		1		
11		1		
10	1			1

得到 $Y = \overline{B}D + B\overline{C}D$ 。常见错误：没有将边界视为相邻的。没有将最大项与最小项区分。

3. 采用公式法将下面的逻辑函数化简成最简与或式，并用与非门实现。

$$Y = (\overline{A}B + D)(AB + \overline{B})D + ABE + \overline{A}DE$$

解：

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}\overline{B}D + ABD + \overline{B}D + ABE + \overline{A}\overline{D}E \\ &= AD(B + \overline{B}) + \overline{B}D + ABE + \overline{A}\overline{D}E \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + \overline{A}\overline{D}E \\ &= AD(1 + E) + \overline{B}D + ABE + \overline{A}\overline{D}E \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + \overline{A}\overline{D}E + ADE \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + AE(\overline{D} + D) \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + AE \\ &= AD + \overline{B}D + AE(B + 1) \\ &= AD + \overline{B}D + AE \end{aligned}$$

利用 $A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \bullet \overline{B}}$ ，将上式化为与非门的形式：

$$Y = AD + \overline{B}D + AE = \overline{\overline{AD + \overline{B}D + AE}} = \overline{\overline{AD} \bullet \overline{\overline{B}D}} \bullet \overline{AE}$$

常见错误：没有化简成最简与或式；或者化成与非门时没有利用好公式。

4. 用最小项之和与最大项之积来表示下列函数：

$$F(A, B, C, D) = \overline{B}D + \overline{A}D + BD$$

解：

$$F(A, B, C, D) = (\overline{B} + \overline{A} + B)D = D$$

所以最小项对应的十进制数是奇数，利用公式： $A + B = \overline{\overline{A} \bullet \overline{B}}$ ，最大项对应的十进制数是偶数。

得到 $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) = \prod M(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$

常见：最大项之积遗漏编号“0”

5. 用异或门和与门实现下面的布尔表达式。

$$F = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D$$

解：

$$\begin{aligned} F &= \overline{A}\overline{B}(C\overline{D} + \overline{C}D) + \overline{A}B(C\overline{D} + \overline{C}D) \\ &= (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B)(C\overline{D} + \overline{C}D) \end{aligned}$$

上式即可用异或门和与门实现。

$$\begin{aligned} \text{6. 有函数 } F_1(A, B, C, D) &= ABC\overline{D} + B\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}D \\ F_2(A, B, C, D) &= CD + ABCD + BD + ACD + BCD \end{aligned}$$

试求函数 $F_3(A, B, C, D) = F_1 \oplus F_2$ 的最简与或表达式。

解：

本题采用卡诺图方法比较简便。

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	0	1
10	0	1	0	0

$\oplus$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

→

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	1	1	0

所以答案为： $F_3(A,B,C,D)=\bar{B}\bar{C}D+ACD+ABC$

很多同学采用公式法没能算对结果。